Università di Corsica Pasquale Paoli | Institut Universitaire de Santé

cnrs

Castelluccio Etablissement Public de Santé

PASS : Bases physiques des explorations médicales

Semestre 1 : Physique

Les ondes électromagnétiques ED 2

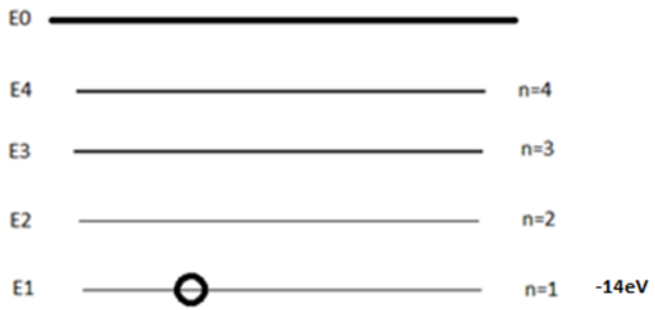
Cyril Voyant

2020

Exercice 1

a) Calculer l'énergie de l'électron quand l'atome est dans son état fondamental et quand il est sur la couche correspondant au nombre quantique principal n=2

$$E_n(eV) = -\frac{13{,}6}{n^2}$$

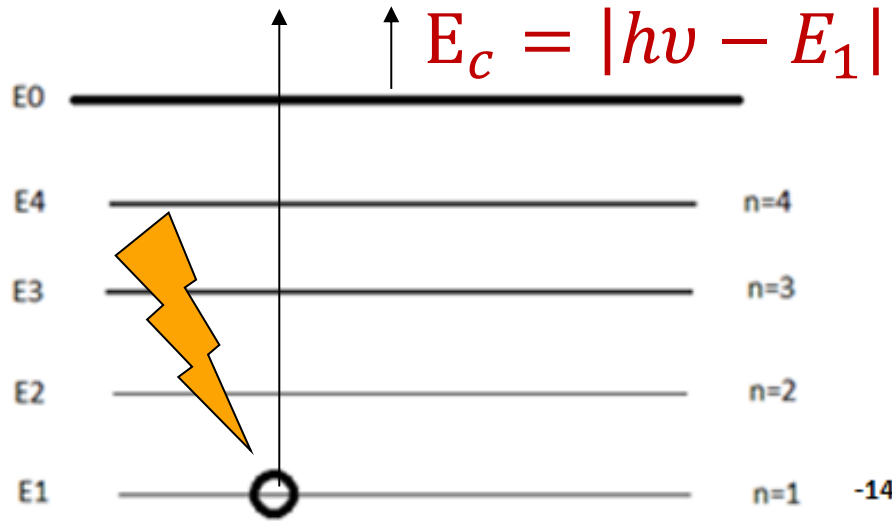


n=1 $\longrightarrow$ $E_1 = -13{,}6\ eV$

n=2 $\longrightarrow$ $E_2 \sim -\frac{14}{4} = -\frac{12+2}{4} = -3 - 0{,}5 = -3{,}5\ eV$

Exercice 1

b) Si un photon d'énergie 15 eV arrive sur l'atome, est-ce que ce dernier peut provoquer son ionisation ?



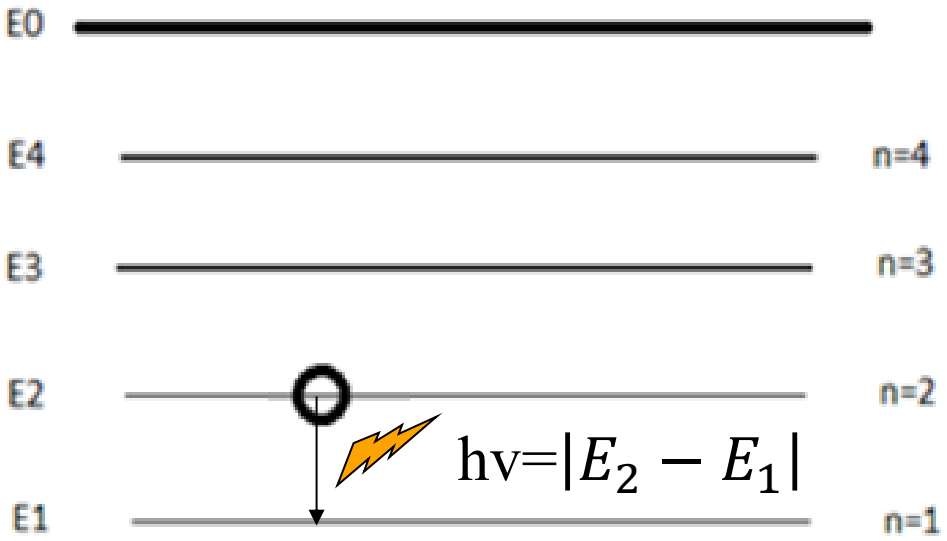
$h\upsilon > -E_1 = 13{,}6$ eV

Donc ionisation possible mais pas systématique

Aspect probabiliste

Exercice 1

c) Quelle sera la couleur associée à la longueur d'onde du photon de fluorescence émis lorsque l'électron passe du niveau 2 au niveau 1 ?

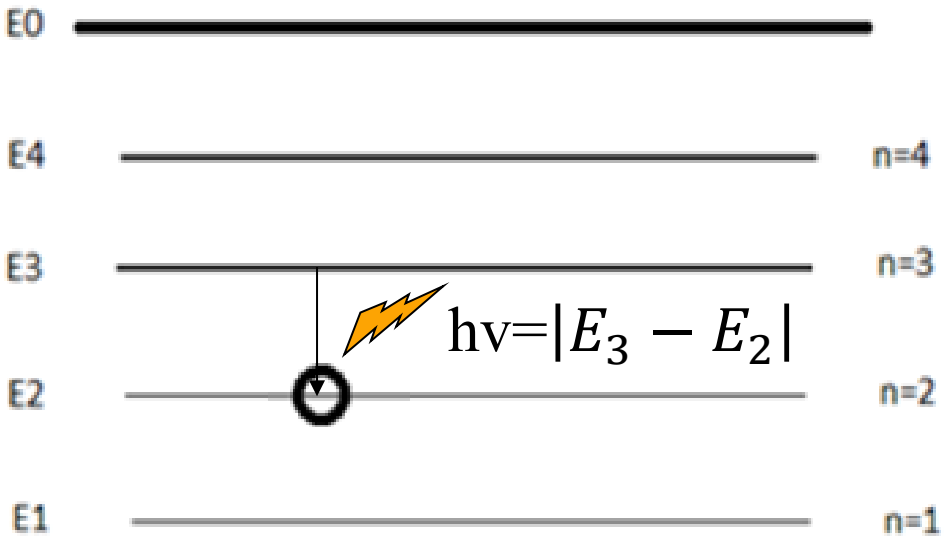


$$h\nu \sim 10\ eV$$

Dans le domaine des UV
Donc pas de couleur !

Exercice 1

d) En passant du niveau 3 au niveau 2, le photon de fluorescence émis sera-t-il visible par l'œil humain ?

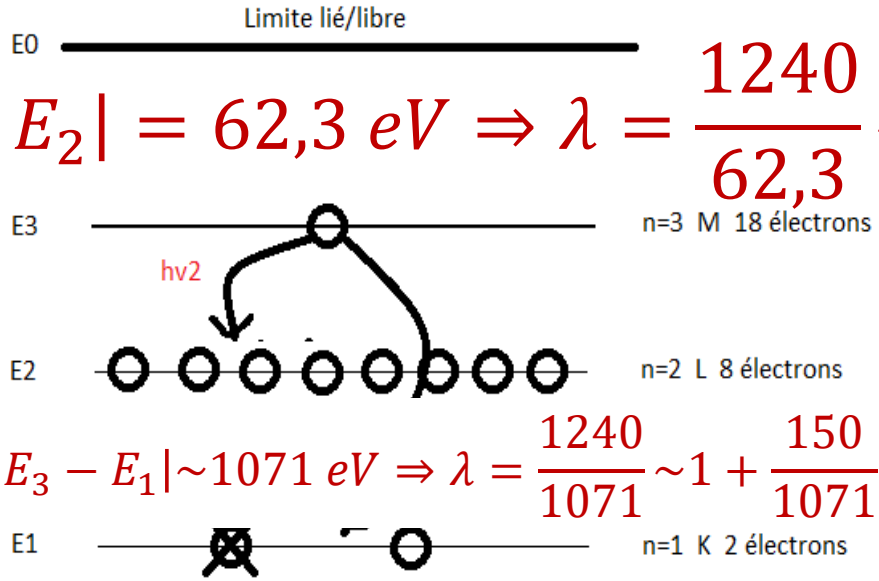


$h\nu \sim 2\ eV$

Dans le domaine du visible

Exercice 2

Quelles sont les énergies des photons de fluorescence pouvant être émis après ionisation de la couche K du sodium (en eV) ?



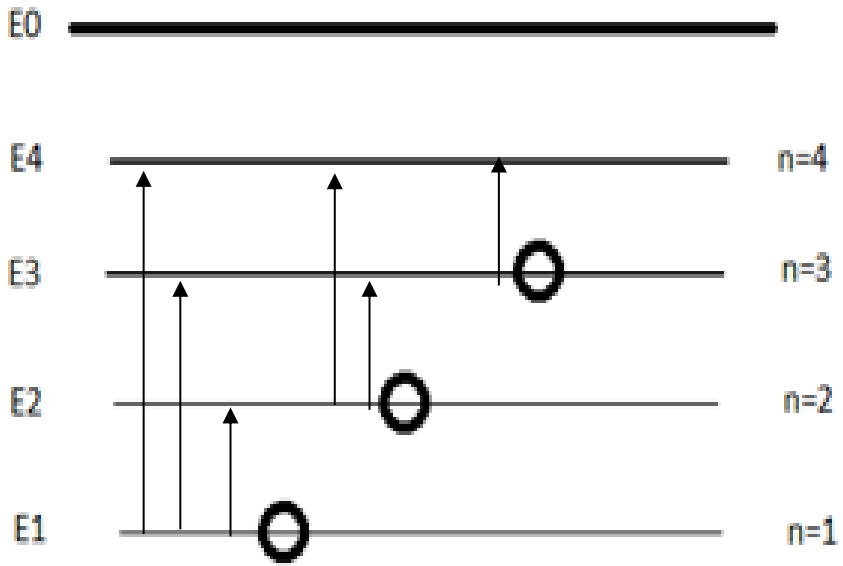
$$h\upsilon_2 = |E_3 - E_2| = 62{,}3\ eV \Rightarrow \lambda = \frac{1240}{62{,}3} \sim \frac{1200}{60} = 20\ nm$$

$$h\upsilon_3 = |E_3 - E_1| \sim 1071\ eV \Rightarrow \lambda = \frac{1240}{1071} \sim 1 + \frac{150}{1071} \sim 1{,}15\ nm$$

$$h\upsilon_1 = |E_2 - E_1| = 1009\ eV \Rightarrow \lambda = \frac{1240}{1009} \sim 1{,}24\ nm$$

Exercice 3

a) Quelles sont les énergies de photon (en eV) capables d'exciter cet atome, sachant que l'électron peut se situer sur K, L, M ou N?



6 transitions possibles

1->2,3,4

2->3,4

3->4

=> 6 énergies possibles

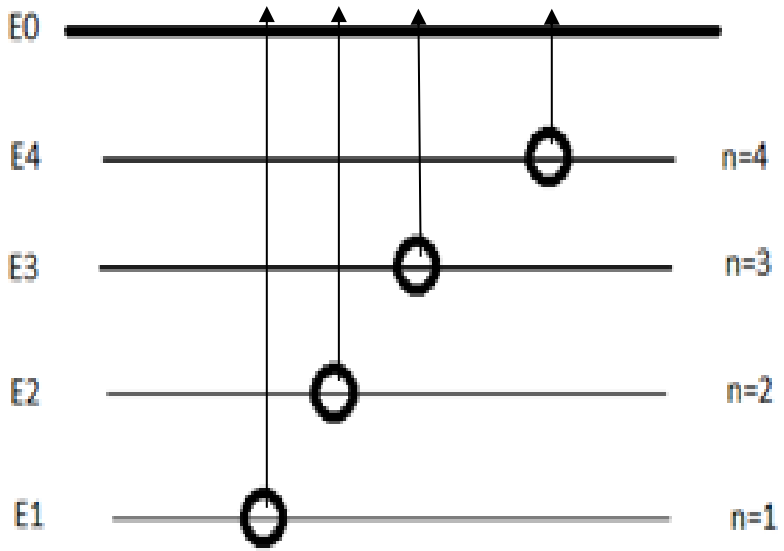
$h\nu = |E_i - E_1|$ avec i=2,3,4

$h\nu = |E_j - E_2|$ avec j=3,4

$h\nu = |E_3 - E_4|$

Exercice 3

b) Quelle est l'énergie minimale des photons pouvant ioniser cet atome ?



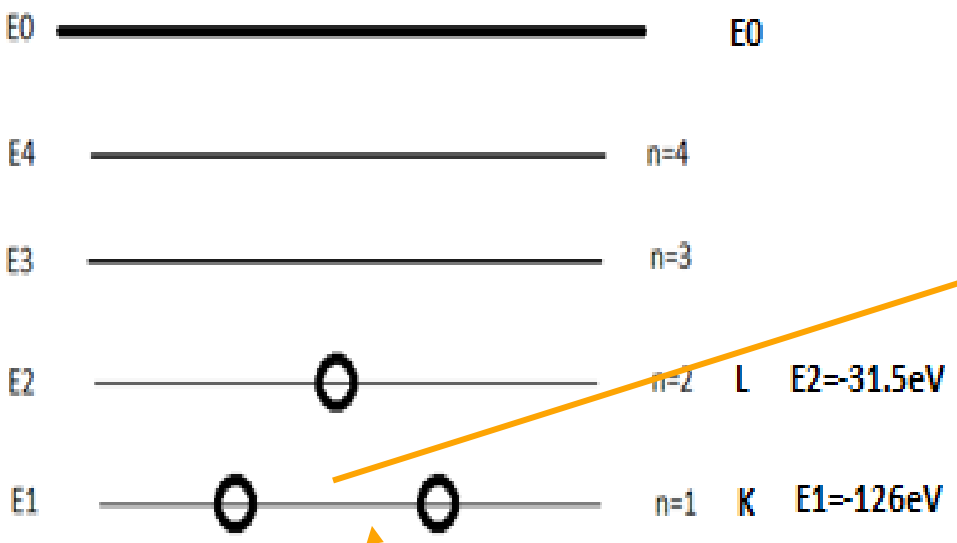
Il suffit que $h\nu > -\mathrm{E_n}$

$$h\nu > -E_1$$
$$h\nu > -E_2$$
$$h\nu > -E_3$$
$$h\nu > -E_4$$

Exercice 4

a) Combien y a t-il d'électron sur la couche K ?

Exclusion de Poli :
$2n^2$



K^2L^1

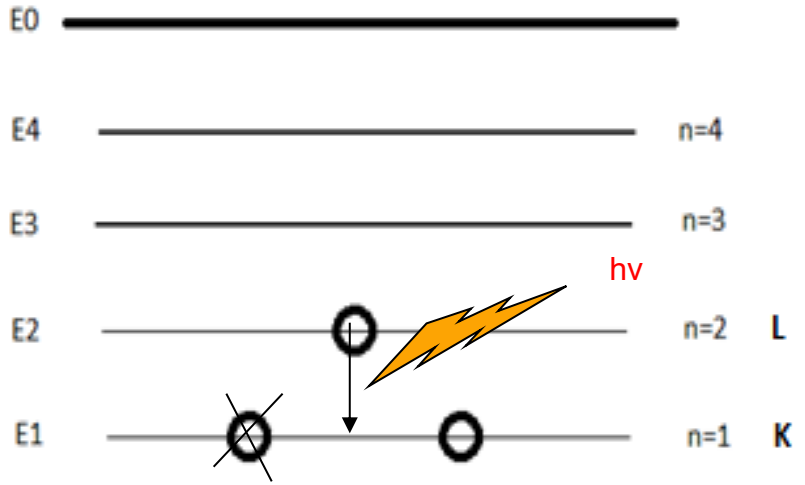
^6_3Li

Exercice 4

b) Un photon de 127 eV peut-il exciter l'atome ?

Pour qu'il y ait ionisation il faut une énergie supérieure à 122,4 eV (13,6 x 9), mais pas pour l'excitation

c) Après une ionisation de la couche K, quelle sera l'énergie du photon X de fluorescence émis ? pourra t-on observer un électron Auger ? si oui, quelle sera son énergie ?



1 seul photon

$h\nu = |E_2 - E_1| \sim 91{,}8\ eV$

0 électron Auger

$h\nu < -E_1\ (= 122{,}4\ \text{eV})$

Exercice 5

a) Calculer en eV, l'énergie de première ionisation de l'atome d'hydrogène (Z = 1) et de l'hélium He (Z = 2)

$$E_n(eV) = -\frac{13{,}6Z^2}{n^2} \longrightarrow E_1(eV) = -13{,}6Z^2$$

$$\Rightarrow \quad {}_1^1H \Rightarrow E_1 = -13{,}6\ eV \Rightarrow W_1 = 13{,}6\ eV$$

$$\Rightarrow \quad {}_2^4He \Rightarrow E_1 = -13{,}6 \times 4 = -54{,}4\ eV \Rightarrow W_1 = 54{,}4\ eV$$

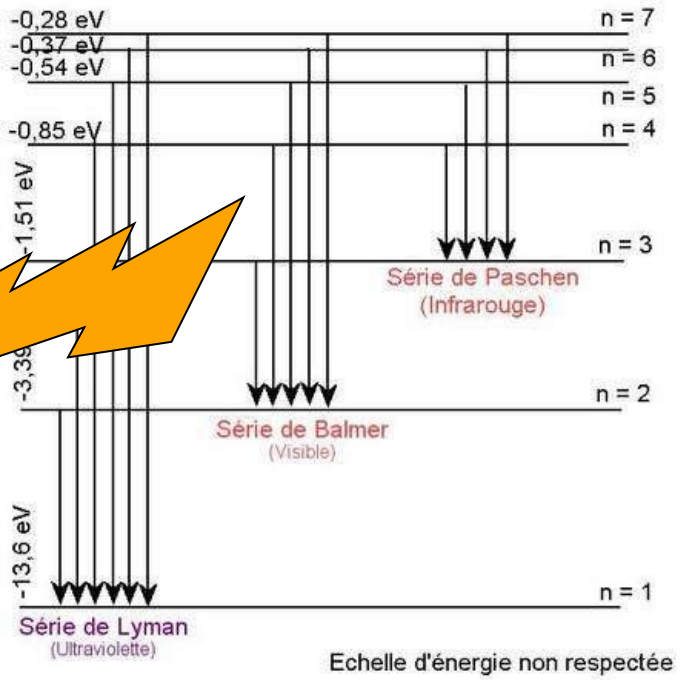
Exercice 5

b) Montrer que les longueurs d'onde λ_{n2} de ces rayonnements peuvent s'écrire :

$$\lambda_{n2} = \lambda_0 \frac{n^2}{n^2 - 4}$$

$$\frac{hc}{\lambda_{n2}} = E_n - E_2$$

$$h\nu_{\substack{n2 \\ n>2}} = \frac{hc}{\lambda_{n2}}$$



$$\frac{hc}{\lambda_{n2}} \sim -\frac{14}{n^2} + \frac{14}{4} = \frac{-14 \times 4 + 14 \times n^2}{4 \times n^2}$$

$$\Rightarrow \lambda_{n2} = \frac{4 \times h \times c \times n^2}{-14 \times 4 + 14 \times n^2} = \frac{4hc}{14} \times \frac{n^2}{n^2 - 4}$$

$$\lambda_0 \sim 400\ nm$$

Exercice 5

c) Indiquer pour cette série de raies, la longueur d'onde de la raie correspondant à une désexcitation de la couche M si λ_0 = 400 nm

$$\lambda_{n2} = \lambda_0 \frac{n^2}{n^2 - 4}$$

n=3

$$\lambda_{32} = \lambda_0 \frac{3^2}{3^2 - 4} = 400.\frac{9}{5}$$

$$\lambda_{32} = 80\text{x}9 = 720 \text{ nm}$$

ROUGE

Exercice 6

a) Calculer son excédent d'énergie par rapport à son état fondamental. On supposera que la constante d'écran est nulle

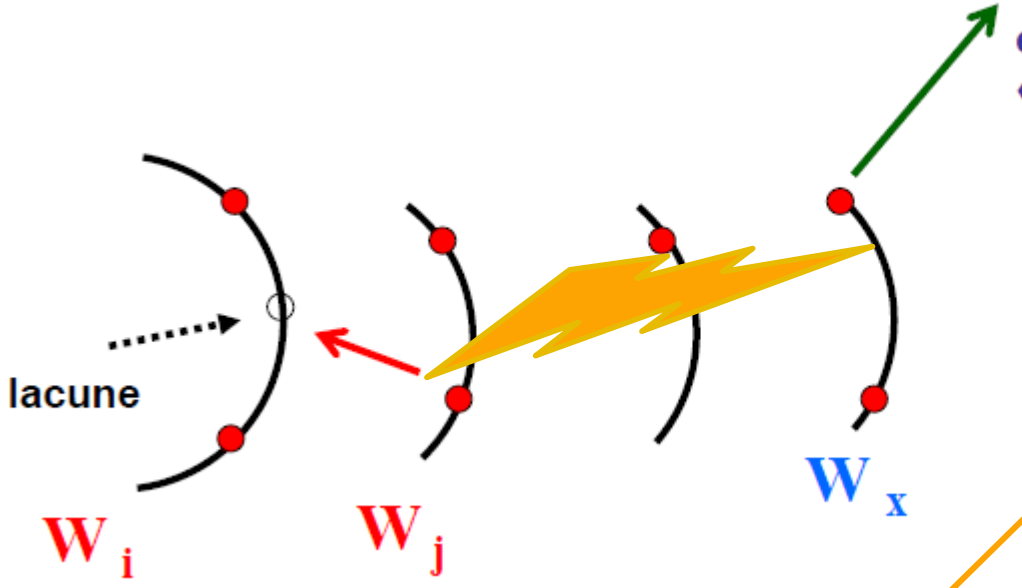
$$E_n(eV) = -\frac{13{,}6\ Z^2}{n^2} \Rightarrow \text{n=1} \Rightarrow E_1(eV) = -1360\ eV$$

$$W_k = -E_1 = 1360\ eV$$

L'excédent d'énergie fourni à l'atome est de 1360 eV

Exercice 6

b) Calculer l'énergie cinétique de cet électron Auger dans le cas où un électron de la couche L vient combler la lacune de la couche K



$$E_c = (W_i - W_j) - W_x$$

$$W_M = 156\ eV$$

$$W_K = 1360\ eV$$

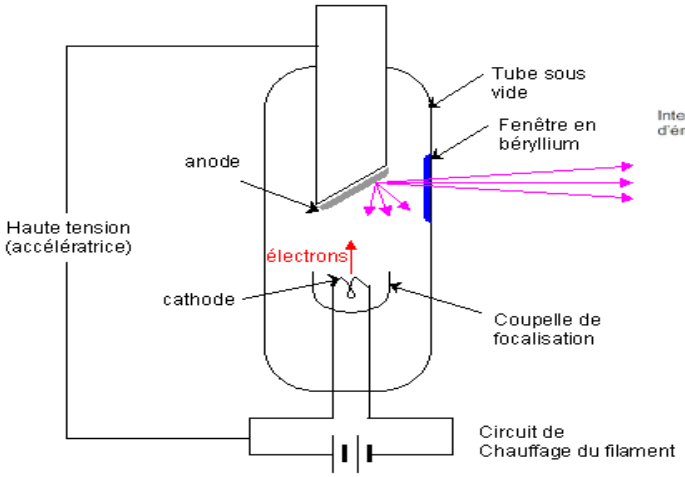
$$W_L = 350\ eV$$

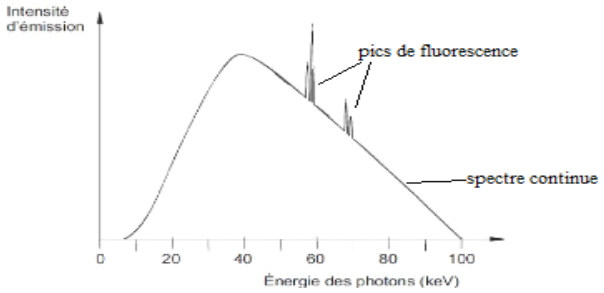
$$E_c = (W_K - W_L) - W_M = 1360 - 350 - 156 = 854\ eV$$

Exercice 7

a) Quel est l'énergie maximale des photons émis ?







b) Le spectre des photons émis possède des pics de fluorescence. Quel est le type d'interaction qui est à la base de ce phénomène ?

Inélastique électronique

Fluorescence

Ionisation + Excitation

Exercice 7

c) Quel est l'effet de la filtration (couche fine de métal en sortie de tube) ?

La filtration diminue le nombre de photon de basse énergie → L'énergie moyenne du faisceau aura tendance à augmenter (moins de basse énergie)

Durcissement du faisceau

Radioprotection du patient

d) Quels sont les examens ou traitements médicaux qui pourraient nécessiter l'utilisation d'un tel tube ?

Radiologie conventionnel (mode statique ou scopie) ou comme tube RX dans un scanner

Exercice 8

a) Comment fait-on varier les longueurs d'onde des rayons X émis ?

En faisant varier la d.d.p. entre le filament et l'anode

$$\Delta U > 0 \Rightarrow \Delta\lambda < 0$$

b) Comment fait-on varier la quantité (nombre de photons) des rayons X émis ?

En augmentant le nombre d'électrons qui arrivent sur l'anode

$$\Delta U > 0 \text{ ou } \Delta i > 0 \Rightarrow \Delta\Phi > 0$$

$$ou\ \Delta t > 0 \quad \Delta mAs > 0$$

Exercice 8

c) Comment peut-on multiplier par deux l'énergie maximale individuelle des photons émis par le tube sans modifier la puissance rayonnée du faisceau X émis ?

$$(h\nu)_{max} \xrightarrow[i]{U \times 2} (h\nu)_{max} \times 2$$
$$\Phi \qquad\qquad \Phi \times 4$$

$$\Phi \propto iZU^2$$

$$(h\nu)_{max} \xrightarrow[i/4]{U \times 2} (h\nu)_{max} \times 2$$
$$\Phi \qquad\qquad \Phi$$

Exercice 9

a) Quel est la valeur du coefficient linéique d'atténuation du plomb pour un faisceau de photons de 20 keV ? de 200 keV ?

$$\mu(cm^{-1}) = \frac{\mu}{\rho}(cm^2.g^{-1}) \text{ x } \rho(g.cm^3)$$

➡ 20 keV : μ =10 x 86 = 860 cm^{-1}

➡ 200 keV : μ = 10 x 1,0 = 10 cm^{-1}

Exercice 9

b) Un photon de 200 keV est-il plus pénétrant dans le plomb qu'un photon de 20 keV ? Justifier.

$$\mu(cm^{-1}) = \frac{\ln(2)}{CDA(cm)} \Rightarrow CDA(cm) = \ln(2)/\mu(cm^{-1})$$

20 keV : $CDA_{20keV} = 0{,}7 / 860 < 10^{-3}$ cm.

200 keV : $CDA_{200keV} = 0{,}7 / 10 = 7.10^{-2}$ cm

$CDA_{20keV} < CDA_{200keV}$

Les photons d'énergie 200 keV sont plus pénétrants que ceux d'énergie 20 keV

Exercice 9

c) Pour l'Aluminium, le coefficient d'atténuation massique varie t-il inversement proportionnel à l'énergie ou au cube de l'énergie lorsque l'énergie des rayons X varie de 10 à 30keV ? de 60 à 100keV ? Quels effets d'atténuation sont alors prépondérant ?

10-50 keV : $\frac{\mu}{\rho} \propto \frac{1}{(h\nu)^3} \Rightarrow \frac{\mu}{\rho} \rightarrow \frac{\tau}{\rho}$

Photoélectrique

60-100 keV : $\frac{\mu}{\rho} \propto \frac{1}{h\nu} \Rightarrow \frac{\mu}{\rho} \rightarrow \frac{\sigma}{\rho}$

Compton

Exercice 9

d) Que constatez vous pour les valeurs du μ/ρ du plomb entre 5 et 100 MeV ? quel est le phénomène à l'origine de cette observation ? Quel est le rayonnement le plus pénétrant entre un faisceau de 5 MeV et un autre de 100 MeV ?

$$5 \text{ MeV} : \frac{\mu}{\rho} = 0{,}04\ cm^2.g^{-1}$$

$$100 \text{ MeV} : \frac{\mu}{\rho} = 0{,}09\ cm^2.g^{-1}$$

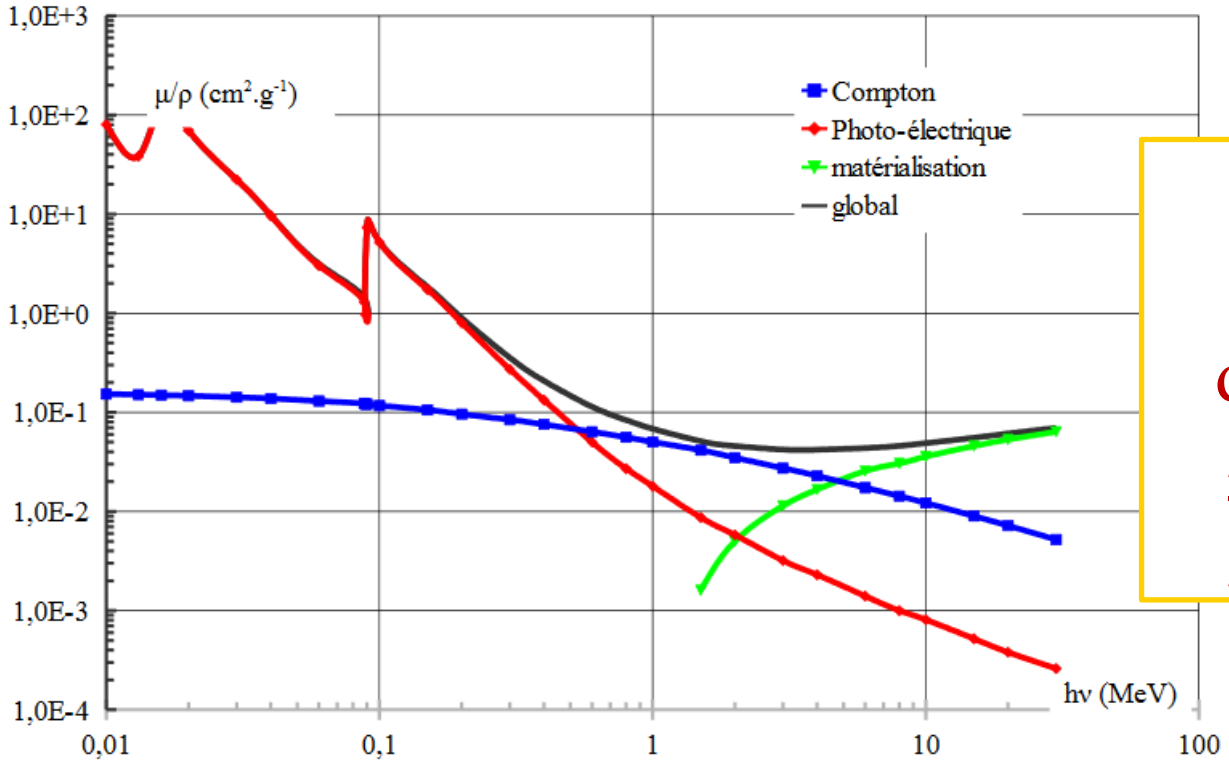
$$CDA_{5MeV} > CDA_{100MeV}$$

Il faut plus de matière pour atténuer des X de 5 MeV que des X de 100 MeV



Exercice 9

d) Que constatez vous pour les valeurs du μ/ρ du plomb entre 5 et 100 MeV ? quel est le phénomène à l'origine de cette observation ? Quel est le rayonnement le plus pénétrant entre un faisceau de 5 MeV et un autre de 100 MeV ?



Apparition du phénomène de création de paires

$$\frac{\mu}{\rho} \rightarrow \frac{\pi}{\rho} \propto Z.ln(h\nu)$$